
INTERCONNEXIONS DES FEUILLES INTERNES

Domaine 30 -- Gestion des Expatriés et Mobilité Internationale RH

Hôtel 4 Étoiles -- Côte d'Ivoire

Architecture Étoile -- 21 Onglets -- 4 745 Formules

Palette Émeraude / Or

Version 1.0 -- 17/07/2026

Document technique confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

1. Vue d'ensemble de l'architecture étoile
2. Matrice d'interconnexion globale
3. Fiches détaillées par onglet
 - 3.1 F01 - _Données Expatriés (Hub central)
 - 3.2 F02 - _Lists (Hub secondaire)
 - 3.3 F03 - 1-Tableau de Bord
 - 3.4 F04 - 2-Contrats Expat. (330 formules)
 - 3.5 F05 - 3-Visas et Permis (330 formules)
 - 3.6 F06 - 4-Indemnités Expat. (330 formules)
 - 3.7 F07 - 5-Logement Expatriés (330 formules)
 - 3.8 F08 - 6-Scolarité Enfants (330 formules)
 - 3.9 F09 - 7-Fiscalité Transfront. (330 formules)
 - 3.10 F10 - 8-Préparation Départ (110 formules)
 - 3.11 F11 - 9-Suivi Médico-Social (110 formules)
 - 3.12 F12 - 10-Réintégration (110 formules)
 - 3.13 F13 - 11-Budget Mobilité Intl (440 formules)
 - 3.14 F14 - 12-Matrice Pays x Poste (110 formules)
 - 3.15 F15 - 13-Historique Missions (220 formules)
 - 3.16 F16 - 14-Calendrier Mobilité (330 formules)
 - 3.17 F17 - 15-TdB Financ. Expat. (440 formules)
 - 3.18 F18 - 16-Indic. Performance (330 formules)
 - 3.19 F19 - 17-Risques Pays (110 formules)
 - 3.20 F20 - 18-Conformité Règlement. (220 formules)
 - 3.21 F21 - 19-Exigences d'Audit (220 formules)
4. Synthèse des liens
5. Recommandations pour la maintenance

1. VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE ÉTOILE

Le classeur du Domaine 30 adopte une architecture en étoile centrée sur deux hubs principaux. Le hub central (F01 - _Données Expatriés) regroupe les informations de référence pour les 15 expatriés de l'hôtel 4 étoiles, répartis sur 11 colonnes couvrant l'identification, l'affectation, les dates de contrat, le statut visa et les paramètres financiers. Le hub secondaire (F02 - _Lists) contient 27 listes de référence qui alimentent les listes déroulantes de l'ensemble du classeur. Les 19 feuilles satellites (F03 à F21) se connectent à ces hubs par des formules dynamiques, créant un réseau de 4745 formules interconnectées.

Cette architecture présente plusieurs avantages majeurs pour la gestion de la mobilité internationale. Premièrement, la centralisation des données de référence en F01 garantit la cohérence et évite les duplications. Deuxièmement, toute modification d'une information dans F01 se répercute automatiquement dans toutes les feuilles connectées via les VLOOKUP. Troisièmement, les listes déroulantes alimentées par F02 standardisent les saisies et réduisent les erreurs. Quatrièmement, la séparation entre les données de référence (F01, F02) et les feuilles opérationnelles (F04-F21) facilite la maintenance et l'évolution du classeur.

Le Domaine 30 se distingue des autres domaines RH par la complexité de ses formules, notamment l'utilisation fréquente de chaînes IF/OR/IFERROR imbriquées pour gérer les erreurs et les cellules vides. Les fonctions VLOOKUP représentent environ 1430 formules (30% du total), les fonctions IF/AND/OR environ 1540 formules (32%), les fonctions d'agrégation conditionnelle (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF) environ 1320 formules (28%), et les fonctions d'agrégation simple (SUM, AVERAGE, MAX) environ 455 formules (10%).

Statistiques générales du classeur

Indicateur	Valeur
Nombre total d'onglets	21
Nombre total de formules	4 745
Nombre d'expatriés (lignes de données)	15
Listes de référence (F02)	27
Colonnes F01 (hub central)	11
Feuilles connectées à F01 (VLOOKUP)	12
Feuilles connectées à F02 (listes déroulantes)	19
Feuilles sans formule	3 (F01, F02, F03)
Feuille la plus dense en formules	F13 et F17 (440 chacune)

Répartition des types de formules

Type de formule	Nombre approx.	Pourcentage	Feuilles concernées
VLOOKUP	~1 430	30%	F04, F05, F06, F07, F08, F09, F15, F16, F18, F20, F21
IF / AND / OR / IFERROR	~1 540	32%	F04-F21 (toutes les feuilles dynamiques)
SUMIF / AVERAGEIF / COUNTIF	~1 320	28%	F04, F05, F06, F07, F08, F13, F17, F18
SUM / AVERAGE / MAX / ROUND	~455	10%	F09, F14, F17
TOTAL	4 745	100%	21 onglets

2. MATRICE D'INTERCONNEXION GLOBALE

Le tableau ci-dessous présente la matrice croisée des interconnexions entre les 21 feuilles du classeur D30. Les lignes représentent les feuilles sources et les colonnes les feuilles cibles. Chaque cellule indique le type de lien lorsqu'il existe. Les abréviations utilisées sont : VL pour VLOOKUP, LD pour Listes déroulantes, CI pour COUNTIF, SI pour SUMIF, AI pour AVERAGEIF, IF pour chaîne IF, et IE pour IF/IFERROR. Les cellules vides signifient l'absence de lien direct entre les deux feuilles. La couleur de fond de chaque cellule indique le type de lien : vert foncé pour VLOOKUP, or pour les listes déroulantes, vert moyen pour SUMIF/AVERAGEIF/COUNTIF, et vert clair pour les chaînes IF.

Source \ Cible	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
F01				VL	VL	VL	VL	VL	VL						VL	VL		VL		VL	VL
F02	LD			LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD
F03																					
F04												CI									
F05																IE					
F06																	SI				
F07																	AI				
F08																	SI				
F09																	IF				
F10																					
F11																					
F12																					
F13																	AI				
F14																					
F15																					
F16																					
F17																					
F18																					
F19									IF												
F20																					IF
F21																					

Légende des abréviations et couleurs

Abr.	Signification	Couleur cellule
VL	VLOOKUP (recherche depuis F01)	Vert foncé; (#004D40)
LD	Listes déroulantes (validation depuis F02)	Or (#FFB300)
SI	SUMIF (somme conditionnelle)	Vert moyen (#00695C)
AI	AVERAGEIF (moyenne conditionnelle)	Vert moyen (#00695C)
CI	COUNTIF (comptage conditionnel)	Vert moyen (#00695C)
IF	Chaîne IF imbriquée (logique conditionnelle)	Vert clair (#B2DFDB)
IE	IF/IFERROR (calcul avec gestion d'erreur)	Vert clair (#B2DFDB)

Cette matrice met en évidence la dominance de F01 et F02 dans l'architecture du classeur. F01 alimente 12 feuilles via VLOOKUP (colonne F01 entièrement colorée en vert foncé), tandis que F02 fournit des listes déroulantes à 19 feuilles (colonne F02 entièrement colorée en or). Les liens entre feuilles satellites (F04-F21) sont limités mais stratégiques : F06, F07, F08 et F09 alimentent F17 en données financières, F20 alimente F21 en données de conformité, et F19 influence F09 pour l'ajustement des primes de risque. Cette architecture évite les dépendances circulaires et facilite la maintenance du classeur.

3. FICHES DÉTAILLÉES PAR ONGLET

Cette section présente en détail chaque onglet du classeur D30, documentant les sources de données, les types de formules utilisées, les colonnes de référence et les feuilles cibles. Les fiches sont regroupées par affinité thématique pour optimiser la lisibilité. Chaque fiche inclut une description de l'objectif de la feuille, la liste des colonnes principales, les formules avec des exemples concrets, et le réseau de dépendances amont et aval. Cette documentation constitue un référentiel technique essentiel pour la maintenance et l'évolution du classeur.

--- Hubs centraux ---

F01 - Données Expatriés (0 formules)

La feuille F01 constitue le noyau central de l'architecture en étoile du Domaine 30. Elle regroupe l'ensemble des informations relatives aux 15 expatriés de l'hôtel 4 étoiles, répartis sur 11 colonnes couvrant le matricule, le nom complet, le prénom, le pays d'origine, le poste occupé, le département d'affectation, la date de début de contrat, la date de fin prévue, le statut du visa, la devise de rémunération et le taux de change applicable. Cette feuille ne contient aucune formule de calcul car elle sert exclusivement de référentiel maître. Toutes les autres feuilles du classeur (F04 à F21) s'appuient sur elle via des fonctions VLOOKUP pour récupérer automatiquement le nom complet et d'autres informations d'identification. Sans F01, la totalité des 4745 formules du classeur perdrait sa source de données de référence. Les listes déroulantes de cette feuille sont alimentées par F02.

Feuilles sources (alimentent F01) :

- F02 - _Lists (listes déroulantes pays, postes, départements, devises)

Feuilles cibles (utilisent F01) :

- F04 - 2-Contrats Expat. (VLOOKUP col A vers col B&C)
- F05 - 3-Visas et Permis (VLOOKUP col A vers col B&C)
- F06 - 4-Indemnités Expat. (VLOOKUP)
- F07 - 5-Logement Expatriés (VLOOKUP)
- F08 - 6-Scolarité Enfants (VLOOKUP)
- F09 - 7-Fiscalité Transfront. (VLOOKUP)
- F15 - 13-Historique Missions (VLOOKUP)
- F16 - 14-Calendrier Mobilité (VLOOKUP)
- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (calculs rémunération)
- F18 - 16-Indic. Performance (VLOOKUP + SUBSTITUTE/VALUE)
- F20 - 18-Conformité Règlement. (VLOOKUP)
- F21 - 19-Exigences d'Audit (VLOOKUP)

F02 - Lists (0 formules)

La feuille F02 est le référentiel secondaire du classeur, jouant le rôle de hub de validation pour l'ensemble des listes déroulantes. Elle contient 27 listes de référence distinctes, chacune correspondant à une colonne de validation dans les feuilles F04 à F21. Parmi ces listes, on retrouve les types de contrats, les statuts de visa, les pays d'origine, les devises, les types d'indemnités, les niveaux de risque pays, les statuts de conformité réglementaire et les statuts d'audit. Chaque liste débute à la ligne 6 et les plages nommées sont référencées dans le script de génération Python. F02 ne contient aucune formule de calcul et sert exclusivement de dépôt de valeurs statiques. Elle garantit la cohérence des saisies dans tout le classeur en évitant les erreurs de frappe et les incohérences de nomenclature.

Feuilles cibles (utilisent F02) :

- F01, F04 à F21 (listes déroulantes pour validations de données)

--- Feuille statique ---**F03 - 1-Tableau de Bord (0 formules)**

Le Tableau de Bord synthétique (F03) offre une vue d'ensemble du Domaine 30 en regroupant les indicateurs clés de performance liés à la gestion des expatriés et à la mobilité internationale. Il présente des cartes KPI affichant le nombre total d'expatriés actifs, le nombre de contrats en cours, les visas expirés, le budget mobilité consommé, le coût total logement et le taux de conformité réglementaire. En dessous de ces cartes, des tableaux récapitulatifs présentent la répartition par pays d'origine, par département et par type de contrat. Ce tableau de bord ne contient aucune formule de calcul croisé avec les autres feuilles du classeur. Les valeurs sont saisies manuellement ou importées depuis le système d'information RH. Il constitue un outil de présentation et de pilotage destiné à la direction générale et au service de gestion des expatriés.

--- Contrats et Visas ---

F04 - 2-Contrats Expat. (330 formules)

La feuille F04 assure le suivi détaillé de l'ensemble des contrats d'expatriation pour les 15 collaborateurs. Elle dispose de 110 lignes de saisie et contient 330 formules dynamiques réparties en trois catégories. Premièrement, des fonctions VLOOKUP récupèrent le nom complet (colonnes B et C) depuis F01 en recherchant sur le matricule (colonne A). Deuxièmement, des fonctions COUNTIF comptent le nombre de contrats par type de contrat (colonne C), permettant un suivi statistique en temps réel. Troisièmement, des formules imbriquées IF/OR/IFERROR calculent la durée du contrat en mois en comparant les dates de début et de fin, avec gestion des erreurs et des cellules vides. Cette feuille est essentielle pour le suivi administratif des expatriés et alimente les indicateurs du tableau de bord en F03.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom complet (col. B&C)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Recherche le matricule dans la colonne A de F01 et retourne le nom complet (colonne B). IFERROR est utilisé pour protéger contre les matricules non trouvés. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par type (col. C)

```
=COUNTIF($C$6:$C$115, C{r})
```

Compte le nombre de contrats du même type que la cellule courante. Permet d'afficher le nombre de contrats CDI, CDD ou de mission pour chaque ligne. Appliqué sur 110 lignes.

Durée en mois (IF/OR/IFERROR)

```
=IF(OR(D{r}="", E{r}=""), "", IFERROR(ROUND((E{r}-D{r})/30.44, 1), ""))
```

Vérifie que les dates de début (D) et de fin (E) sont non vides via OR. Calcule ensuite la différence en jours divisée par 30,44 (moyenne mensuelle), arrondie à 1 décimale. IFERROR protège contre les erreurs de calcul. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F04) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP matricule vers nom complet)
- F02 - _Lists (listes déroulantes types_contrat, statuts)

Feuilles cibles (utilisent F04) :

- F13 - 11-Budget Mobilité Intl (liens conceptuels coûts contrats)

F05 - 3-Visas et Permis (330 formules)

La feuille F05 centralise le suivi administratif des visas et permis de travail pour chaque expatrié. Avec 110 lignes de saisie et 330 formules dynamiques, elle constitue un outil essentiel pour la conformité migratoire. Les fonctions VLOOKUP récupèrent le nom complet depuis F01 à partir du matricule, assurant la cohérence des données d'identification. Les fonctions COUNTIF comptabilisent le nombre de visas par statut (valide, expiré, en renouvellement, refusé), offrant une vue statistique immédiate de la situation migratoire. Les formules IF/OR/IFERROR calculent la durée de validité restante en jours, permettant d'anticiper les échéances. Cette feuille est directement liée au calendrier de mobilité (F16) qui utilise les dates d'expiration pour générer des alertes automatiques.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B&C)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Recherche le matricule dans F01 et retourne le nom complet. Même mécanisme que F04. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par statut visa (col. J)

```
=COUNTIF($J$6:$J$115, J{r})
```

Compte le nombre de visas ayant le même statut que la ligne courante. Permet d'identifier rapidement le nombre de visas expirés ou en renouvellement. Appliqué sur 110 lignes.

Durée validité (IF/OR/IFERROR)

```
=IF(OR(E{r}="", F{r}=""), "", IFERROR(ROUND((F{r}-E{r})/30.44, 1), ""))
```

Calcule la durée de validité du visa en mois. Protégé par IF/OR pour les cellules vides et IFERROR pour les erreurs de calcul. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F05) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP matricule vers nom)

- F02 - _Lists (listes déroulantes types_visa, statuts_visa)

Feuilles cibles (utilisent F05) :

- F16 - 14-Calendrier Mobilité (dates expiration pour alertes)

--- Indemnités et Logement ---

F06 - 4-Indemnités Expat. (330 formules)

La feuille F06 gère le calcul des indemnités et allocations spécifiques aux expatriés : prime d'expatriation, indemnité de logement, allocation scolaire, indemnité de déménagement et autres avantages. Avec 330 formules dynamiques sur 110 lignes, elle effectue trois types de calculs. Les VLOOKUP récupèrent les informations d'identification depuis F01. Les SUMIF calculent le total des indemnités par matricule en sommant les colonnes B à G, permettant de connaître le coût total par expatrié. Les formules IF/OR/IFERROR convertissent les montants en devise locale en utilisant le taux de change récupéré depuis F01 (formule D*F pour le montant multiplié par le taux). Cette feuille est fondamentale pour le pilotage financier du programme d'expatriation.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom et devise (col. B)

=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!\$A\$6:\$K\$20, 2, FALSE))
 Recherche le matricule dans F01 et retourne le nom complet. Un second VLOOKUP récupère le taux de change depuis la colonne K.
 Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF total par matricule (col. G)

=SUMIF(\$A\$6:\$A\$115, A{r}, \$F\$6:\$F\$115)
 Somme tous les montants de la colonne F pour le matricule courant. Permet d'obtenir le total des indemnités converties par expatrié.
 Appliqué sur 110 lignes.

Montant converti (IF/OR/IFERROR)

=IF(OR(D{r}="", F{r}=""), "", IFERROR(ROUND(D{r}*F{r}, 2), ""))
 Multiplie le montant en devise source (D) par le taux de change (F). Le résultat est arrondi à 2 décimales. IF/OR vérifie la présence des données avant le calcul. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F06) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom + taux de change col. K)
- F02 - _Lists (listes déroulantes types_indemnité, devises)

Feuilles cibles (utilisent F06) :

- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (montants indemnités)

F07 - 5-Logement Expatriés (330 formules)

La feuille F07 assure le suivi complet du logement des expatriés, incluant le type de logement, le loyer mensuel, les charges, et le coût total. Elle contient 330 formules sur 110 lignes de saisie. Les VLOOKUP récupèrent l'identification de l'expatrié depuis F01. Les fonctions AVERAGEIF calculent le loyer moyen par type de logement (maison, appartement, villa), permettant de comparer les coûts et de négocier les baux. Les formules IF/OR calculent le coût total mensuel en additionnant le loyer (colonne E) et les charges (colonne F). Cette feuille est un instrument clé pour la gestion opérationnelle du logement et alimente directement les tableaux de bord financiers en F17. Elle permet également d'identifier les écarts de coût entre les différents types de logement.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B)

=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!\$A\$6:\$C\$20, 2, FALSE))
 Récupération du nom complet depuis F01 par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF loyer moyen (col. H)

=IFERROR(AVERAGEIF(\$C\$6:\$C\$115, C{r}, \$E\$6:\$E\$115), 0)
 Calcule le loyer moyen pour le type de logement de la ligne courante. Permet de comparer le loyer d'un expatrié à la moyenne de sa catégorie. Appliqué sur 110 lignes.

Coût total (IF/OR)

=IF(OR(E{r}="", F{r}=""), "", E{r}+F{r})
 Additionne le loyer mensuel (E) et les charges (F) pour obtenir le coût total mensuel. Vérifie la présence des données avant le calcul.
 Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F07) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (listes déroulantes types_logement)

Feuilles cibles (utilisent F07) :

- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (coûts logement)

--- Scolarité et Fiscalité ---

F08 - 6-Scolarité Enfants (330 formules)

La feuille F08 gère la scolarité des enfants d'expatriés, un aspect crucial de la politique de mobilité internationale. Avec 330 formules sur 110 lignes, elle assure trois fonctions principales. Les VLOOKUP récupèrent l'identification de l'expatrié parent depuis F01. Les SUMIF calculent le coût total de scolarité par expatrié en sommant les frais de scolarité (colonnes B à I), permettant de connaître la charge financière totale par famille. Les formules IF/OR calculent le coût annuel estimé en additionnant les frais de scolarité (G) et les activités extrascolaires (H). Cette feuille prend en compte les différents niveaux scolaires (maternelle, primaire, secondaire) et les établissements (écoles internationales, écoles locales).

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Récupération du nom du parent expatrié depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF total scolarité (col. I)

```
=SUMIF($A$6:$A$115, A{r}, $G$6:$G$115)
```

Somme tous les frais de scolarité (colonne G) pour le matricule courant. Permet de connaître le coût total de scolarité par famille d'expatrié. Appliqué sur 110 lignes.

Coût annuel (IF/OR)

```
=IF(OR(G{r}="", H{r}=""), "", G{r}+H{r})
```

Additionne les frais de scolarité (G) et les activités extrascolaires (H) pour obtenir le coût annuel total par enfant. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F08) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom parent)
- F02 - _Lists (listes déroulantes niveaux_scolaire)

Feuilles cibles (utilisent F08) :

- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (coûts scolarité)

F09 - 7-Fiscalité Transfront. (330 formules)

La feuille F09 traite la complexité de la fiscalité transfrontalière à laquelle sont soumis les expatriés. Elle contient 330 formules sur 110 lignes, réparties en trois catégories de calcul. Les VLOOKUP récupèrent les informations d'identification depuis F01. Les formules IF/OR/MAX calculent l'impôt net en appliquant les règles fiscales spécifiques à chaque régime (imposition source, résidence, exonération), avec la fonction MAX garantissant un minimum d'imposition. Les formules IF/OR/IFERROR calculent le taux effectif d'imposition en divisant l'impôt net (I) par le revenu brut (E) et en multipliant par 100. Cette feuille est indispensable pour la conformité fiscale et pour l'élaboration des tableaux de bord financiers en F17.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Récupération du nom de l'expatrié depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

Impôt net (IF/OR/MAX)

```
=IF(OR(E{r}="", D{r}=""), "", MAX(0, ROUND(E{r}*0.2-D{r}*0.05, 2)))
```

Applique un régime fiscal simplifié : 20% du revenu imposable moins 5% d'abattement sur le revenu brut. MAX garantit un résultat non négatif. Appliqué sur 110 lignes.

Taux effectif (IF/OR/IFERROR)

```
=IF(OR(E{r}="", I{r}=""), "", IFERROR(ROUND(I{r}/E{r}*100, 1), ""))
```

Calcule le taux effectif d'imposition en divisant l'impôt net (I) par le revenu imposable (E). Le résultat est exprimé en pourcentage avec 1 décimale. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F09) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (listes déroulantes regimes_fiscaux)

Feuilles cibles (utilisent F09) :

- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (données fiscales)

--- Checklists (Départ, Médical, Réintégration) ---

F10 - 8-Préparation Départ (110 formules)

La feuille F10 constitue une checklist interactive pour la préparation au départ des expatriés. Elle contient 110 formules IF/AND qui évaluent la complétude de chaque dossier en vérifiant simultanément plusieurs conditions (visa, logement, contrat, assurance, formation). Lorsque toutes les conditions sont remplies (AND retourne VRAI), la formule affiche 'Complète'. Dans le cas contraire, elle affiche 'Incomplète'. Cette approche permet aux responsables RH de visualiser instantanément l'état d'avancement de chaque préparation et d'identifier les actions restantes. La feuille couvre 110 lignes de saisie, correspondant à la capacité maximale du système. Elle est un outil opérationnel essentiel pour garantir qu'aucun expatrié ne parte sans que l'ensemble des démarches administratives soient achevées.

Formules utilisées :

Checklist complétude (IF/AND)

```
=IF(AND(C{r}="Oui",D{r}="Oui",E{r}="Oui",F{r}="Oui",G{r}="Oui"),"Complète","Incomplète")
```

Vérifie que cinq conditions sont remplies simultanément : visa, logement, contrat, assurance et formation. Si toutes sont à 'Oui', affiche 'Complète', sinon 'Incomplète'. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F10) :

- F02 - _Lists (listes déroulantes statuts_préparation)

F11 - 9-Suivi Médico-Social (110 formules)

La feuille F11 assure le suivi médico-social des expatriés, un aspect fondamental de la responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Elle contient 110 formules IF/AND qui évaluent la conformité médicale de chaque expatrié en vérifiant simultanément plusieurs critères : visite médicale à jour, vaccinations complètes, assurance santé active et couverture sociale en cours. Lorsque toutes les conditions sont remplies, la formule affiche 'Conforme'. Dans le cas contraire, elle signale 'Action requise'. Cette feuille permet au service RH de piloter proactivement le suivi de santé et d'anticiper les échéances médicales. Elle est particulièrement importante dans le contexte de la mobilité internationale où les exigences sanitaires varient selon les pays d'accueil.

Formules utilisées :

Conformité médico-sociale (IF/AND)

```
=IF(AND(C{r}="Oui",D{r}="Oui",E{r}="Oui",F{r}="Oui"),"Conforme","Action requise")
```

Vérifie quatre conditions médicales simultanées. Si toutes sont conformes, affiche 'Conforme', sinon 'Action requise'. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F11) :

- F02 - _Lists (listes déroulantes statuts_medico)

F12 - 10-Réintégration (110 formules)

La feuille F12 gère le processus de réintégration des expatriés à leur retour dans leur pays d'origine. Ce processus est souvent sous-estimé mais constitue un facteur clé de rétention des talents. Elle contient 110 formules IF/AND qui évaluent si toutes les étapes de réintégration sont achevées : rapport de mission remis, entretien de retour effectué, nouvelle affectation confirmée, indemnités de réinstallation versées et bilan de compétences réalisé. Lorsque toutes les conditions sont remplies, la formule affiche 'Prêt'. Dans le cas contraire, elle indique 'En cours'. Cette feuille offre une visibilité complète sur l'état d'avancement de chaque réintégration et permet de planifier les ressources nécessaires.

Formules utilisées :

Statut réintégration (IF/AND)

```
=IF(AND(C{r}="Oui",D{r}="Oui",E{r}="Oui",F{r}="Oui",G{r}="Oui"),"Prêt","En cours")
```

Vérifie cinq étapes de réintégration. Si toutes sont achevées, affiche 'Prêt', sinon 'En cours'. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F12) :

- F02 - _Lists (listes déroulantes statuts_réintégration)

--- Budget et Matrice Pays ---

F13 - 11-Budget Mobilité Intl (440 formules)

La feuille F13 est le tableau de bord financier de la mobilité internationale. Elle contient 440 formules sur 110 lignes, ce qui en fait l'une des feuilles les plus denses du classeur. Quatre catégories de calculs y coexistent. Premièrement, les formules IF/OR/IFERROR calculent le taux de consommation budgétaire en divisant les dépenses réelles par le budget prévu. Deuxièmement, les formules IF/OR calculent l'écart entre le budget prévu et les dépenses réelles, permettant d'identifier les dépassements. Troisièmement, les COUNTIF comptent le nombre d'opérations par statut budgétaire. Quatrièmement, les AVERAGEIF calculent la moyenne des dépenses par département. Cette feuille est un instrument de pilotage essentiel pour le directeur RH et le directeur financier.

Formules utilisées :

Taux consommation (IF/OR/IFERROR)

=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",IFERROR(ROUND(D{r}/C{r}*100,1),""))

Calcule le pourcentage de consommation du budget (dépenses/budget*100). Protégé contre les divisions par zéro et les cellules vides.

Appliqué sur 110 lignes.

Écart budgétaire (IF/OR)

=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",D{r}-C{r})

Calcule la différence entre dépenses réelles (D) et budget prévu (C). Un résultat négatif indique un dépassement. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par statut

=COUNTIF(\$G\$6:\$G\$115,G{r})

Compte le nombre d'opérations ayant le même statut budgétaire. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF par département

=IFERROR(AVERAGEIF(\$B\$6:\$B\$115,B{r},\$D\$6:\$D\$115),0)

Calcule la moyenne des dépenses pour le département courant. Permet de comparer les coûts entre départements. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F13) :

- F02 - _Lists (listes déroulantes departements, statuts_budget)

Feuilles cibles (utilisent F13) :

- F17 - 15-TdB Financ. Expat. (données budgétaires)

F14 - 12-Matrice Pays×Poste (110 formules)

La feuille F14 présente une matrice croisée des effectifs d'expatriés par pays d'origine et par type de poste. Elle contient 110 formules SUM qui additionnent les valeurs de chaque ligne (colonnes B à M) pour obtenir le total des effectifs par pays. Cette matrice permet de visualiser rapidement les concentrations géographiques et les besoins en recrutement international. Elle est particulièrement utile pour la planification stratégique de la mobilité et pour identifier les pays sous-représentés. La structure en matrice facilite également l'analyse des tendances de recrutement international au fil du temps. Chaque cellule de la matrice représente le nombre d'expatriés d'un pays donné occupant un type de poste donné.

Formules utilisées :

Total par pays (SUM)

=SUM(B{r}:M{r})

Additionne toutes les colonnes de effectifs (B à M) pour obtenir le nombre total d'expatriés pour le pays de la ligne courante. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F14) :

- F02 - _Lists (liste déroulante pays_origine)

--- Missions et Calendrier ---

F15 - 13-Historique Missions (220 formules)

La feuille F15 constitue le registre historique de toutes les missions internationales effectuées par les expatriés. Elle contient 220 formules sur 110 lignes, réparties en deux catégories. Les VLOOKUP récupèrent le nom de l'expatrié depuis F01 en recherchant sur le matricule, assurant la cohérence avec la base de données maître. Les formules IF/OR/IFERROR calculent la durée de chaque mission en jours en soustrayant la date de fin de la date de début, avec gestion des cellules vides et des erreurs. Cette feuille permet de suivre le cumul des jours de mission par expatrié, d'identifier les missions les plus longues et de planifier les futures affectations. Elle constitue également une source de données précieuse pour les négociations de contrats et l'évaluation de la charge de travail.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Récupération du nom de l'expatrié depuis F01 par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

Durée en jours (IF/OR/IFERROR)

```
=IF(OR(D{r}="", E{r}=""), "", IFERROR(E{r}-D{r}, ""))
```

Calcule la durée de la mission en jours en soustrayant la date de début (D) de la date de fin (E). Protégé contre les cellules vides et les erreurs de calcul. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F15) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (listes déroulantes pays_origine, statuts_mission)

F16 - 14-Calendrier Mobilité (330 formules)

La feuille F16 est un calendrier dynamique de gestion des échéances liées à la mobilité internationale. Elle contient 330 formules sur 110 lignes, organisées en trois catégories. Premièrement, les formules IF/IFERROR calculent les jours restants avant une échéance en soustrayant la date du jour (TODAY) de la date d'échéance (E). Deuxièmement, des chaînes IF imbriquées génèrent des alertes automatiques selon le nombre de jours restants : 'EXPIRÉ' si négatif, 'URGENT' si inférieur à 30 jours, 'Bientôt' si inférieur à 90 jours, et 'OK' sinon. Troisièmement, les VLOOKUP récupèrent le nom de l'expatrié depuis F01. Cette feuille est l'outil de veille opérationnelle par excellence du service de gestion des expatriés.

Formules utilisées :

Jours restants (IF/IFERROR)

```
=IF(E{r}="", "", IFERROR(E{r}-TODAY(), ""))
```

Calcule le nombre de jours restants avant l'échéance en soustrayant la date du jour de la date d'échéance (E). Un résultat négatif indique une échéance dépassée. Appliqué sur 110 lignes.

Alerte automatique (IF chain)

```
=IF(E{r}="", "", IF(E{r}-TODAY()<0, "EXPIRÉ", IF(E{r}-TODAY()<30, "URGENT", IF(E{r}-TODAY()<90, "Bientôt", "OK"))))
```

Chaîne de IF imbriqués qui évalue les jours restants et génère une alerte à quatre niveaux. Ce système permet une gestion proactive des échéances. Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F16) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (listes déroulantes types_échéance, statuts_calendrier)

--- Finances et Performance ---

F17 - 15-TdB Financ. Expat. (440 formules)

La feuille F17 est le tableau de bord financier dédié aux expatriés, le plus complet du classeur avec 440 formules sur 110 lignes. Quatre catégories de calculs y sont réalisées. Premièrement, les formules IF/SUM calculent la rémunération totale en sommant les composantes salariales (colonnes C à G : salaire de base, primes, indemnités, logement, scolarité). Deuxièmement, les formules IF/ROUND estiment l'impôt à 20% de la rémunération totale. Troisièmement, les formules IF/IFERROR calculent la rémunération nette en déduisant l'impôt et les charges sociales (H-I-J). Quatrièmement, les formules IF/ROUND estiment le coût total employeur en appliquant un facteur de 1,3 (charges patronales) à la rémunération totale.

Formules utilisées :

Rémunération totale (IF/SUM)

```
=IF(A{r}="", "", SUM(C{r}:G{r}))
```

Additionne les cinq composantes de la rémunération (salaire de base, primes, indemnités, logement, scolarité) pour obtenir le package rémunération total. Appliqué sur 110 lignes.

Impôt estimé (IF/ROUND)

```
=IF(H{r}="", "", ROUND(H{r}*0.2,2))
```

Estime l'impôt à 20% de la rémunération totale (H). Le résultat est arrondi à 2 décimales. Appliqué sur 110 lignes.

Rémunération nette (IF/IFERROR)

```
=IF(H{r}="", "", IFERROR(ROUND(H{r}-I{r}-J{r},2), ""))
```

Calcule la rémunération nette en déduisant l'impôt (I) et les charges sociales (J) de la rémunération totale (H). Appliqué sur 110 lignes.

Coût employeur (IF/ROUND)

```
=IF(H{r}="", "", ROUND(H{r}*1.3,2))
```

Estime le coût total employeur en appliquant un facteur de 1,3 (représentant les charges patronales de 30%) à la rémunération totale. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F17) :

- F06 - 4-Indemnités Expat. (montants indemnités)
- F07 - 5-Logement (coûts logement)
- F08 - 6-Scolarité (coûts scolarité)
- F09 - 7-Fiscalité (données fiscales)
- F13 - 11-Budget (données budgétaires)

Feuilles cibles (utilisent F17) :

- F03 - 1-Tableau de Bord (indicateurs financiers)

F18 - 16-Indic. Performance (330 formules)

La feuille F18 mesure la performance des expatriés à travers des indicateurs clés. Elle contient 330 formules sur 110 lignes, réparties en trois catégories. Premièrement, les formules IF/OR/IFERROR calculent le taux d'atteinte des objectifs en utilisant les fonctions SUBSTITUTE et VALUE pour convertir les pourcentages stockés sous forme textuelle en valeurs numériques. Ce mécanisme est nécessaire lorsque les données proviennent de sources externes au format texte. Deuxièmement, les VLOOKUP récupèrent le nom de l'expatrié depuis F01. Troisièmement, les COUNTIF comptabilisent le nombre d'expatriés par statut de performance (objectif atteint, partiellement atteint, non atteint). Cette feuille alimente les indicateurs de performance du tableau de bord en F03.

Formules utilisées :

VLOOKUP Nom (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20,2,FALSE))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

Taux atteinte (SUBSTITUTE/VALUE)

```
=IF(OR(D{r}="", D{r}="N/A"), "", IFERROR(VALUE(SUBSTITUTE(D{r}, "%", "")), 0))
```

Convertit un pourcentage textuel (ex: '85%') en valeur numérique (85). SUBSTITUTE retire le caractère '%', puis VALUE convertit le texte restant en nombre. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par statut

=COUNTIF(\$F\$6:\$F\$115,F{r})

Compte le nombre d'expatriés ayant le même statut de performance. Permet une vue statistique immédiate. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F18) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (listes déroulantes categories_perf)

Feuilles cibles (utilisent F18) :

- F03 - 1-Tableau de Bord (indicateurs performance)

--- Risques, Conformité et Audit ---

F19 - 17-Risques Pays (110 formules)

La feuille F19 évalue le niveau de risque associé à chaque pays d'origine ou d'accueil des expatriés. Elle contient 110 formules IF imbriquées sur 110 lignes qui classent automatiquement les pays en quatre catégories de risque : 'Critique' pour un score supérieur ou égal à 80, 'Élevé' pour un score entre 60 et 79, 'Modéré' pour un score entre 40 et 59, et 'Faible' pour un score inférieur à 40. Le score de risque est calculé à partir de multiples critères incluant la stabilité politique, la sécurité, la santé, les conditions économiques et les infrastructures. Cette évaluation systématique permet au service RH d'adapter les mesures de protection pour chaque expatrié en fonction du niveau de risque de son pays d'affectation. Les primes de risque peuvent également être ajustées en conséquence.

Formules utilisées :

Niveau de risque (IF chain)

```
=IF(F{r}="", "", IF(F{r}>=80, "Critique", IF(F{r}>=60, "Élevé", IF(F{r}>=40, "Modéré", "Faible"))))
```

Chaîne de IF imbriqués évaluant le score global (F) pour attribuer un niveau de risque. Seuils : 80, 60 et 40. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F19) :

- F02 - _Lists (liste déroulante niveaux_risque)

Feuilles cibles (utilisent F19) :

- F09 - 7-Fiscalité Transfront. (ajustement primes de risque)

F20 - 18-Conformité Règlement. (220 formules)

La feuille F20 assure le suivi de la conformité réglementaire des opérations liées à l'expatriation. Elle contient 220 formules sur 110 lignes, réparties en deux catégories. Les VLOOKUP récupèrent le département responsable à partir du code d'exigence réglementaire depuis F01, assurant une traçabilité complète entre les exigences et les responsables. Les formules IF imbriquées évaluent le statut de conformité de chaque exigence en trois niveaux : 'OK' si l'exigence est satisfaite, 'ACTION REQUISE' si un suivi est nécessaire, et 'URGENT' si l'exigence est en déficit critique. Cette feuille est un outil indispensable pour la gestion des risques juridiques liés à l'expatriation et pour la préparation des audits de conformité.

Formules utilisées :

VLOOKUP Département (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, F01 - _Données Expatriés!$A$6:$F$20, 6, FALSE))
```

Recherche le code d'exigence dans F01 et retourne le département responsable (6ème colonne de la plage). Appliqué sur 110 lignes.

Statut conformité (IF chain)

```
=IF(F{r}="", "", IF(F{r}="OK", "OK", IF(F{r}="Non conforme", "URGENT", "ACTION REQUISE")))
```

Évalue le statut de conformité et génère une alerte à trois niveaux. Si le statut est 'Non conforme', l'alerte 'URGENT' est déclenchée immédiatement. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F20) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP code exigence vers département)
- F02 - _Lists (listes déroulantes statuts_conformite, types_exigence)

Feuilles cibles (utilisent F20) :

- F21 - 19-Exigences d'Audit (données de conformité)

F21 - 19-Exigences d'Audit (220 formules)

La feuille F21 centralise les exigences d'audit spécifiques au programme d'expatriation. Elle contient 220 formules sur 110 lignes, réparties en deux catégories. Les VLOOKUP récupèrent les informations de référence depuis F01 pour chaque exigence d'audit, assurant la traçabilité avec le reste du classeur. Les formules IF imbriquées évaluent le statut de chaque exigence en trois niveaux : 'CLOS' si l'audit est terminé et les résultats sont conformes, 'EN COURS' si l'audit est en progression, et 'URGENT' si des déficiences critiques ont été identifiées nécessitant une action immédiate. Cette feuille est le dernier maillon de la chaîne de contrôle et permet aux auditeurs internes et externes de disposer d'une vue synthétique de l'état de conformité du programme d'expatriation.

Formules utilisées :

VLOOKUP Référence (col. B)

```
=IF(A{r}="", "", VLOOKUP(A{r}, 'F01 - _Données Expatriés'!$A$6:$C$20, 2, FALSE))
```

Recherche le code d'audit dans F01 et retourne la référence associée. Appliqué sur 110 lignes.

Statut audit (IF chain)

```
=IF(F{r}="", "", IF(F{r}="Termine", "CLOS", IF(F{r}="Deficience", "URGENT", "EN COURS")))
```

Évalue le statut de l'audit et génère un statut synthétique à trois niveaux. Les déficiences critiques déclenchent immédiatement le statut 'URGENT'. Appliqué sur 110 lignes.

Feuilles sources (alimentent F21) :

- F01 - _Données Expatriés (VLOOKUP référence)
- F02 - _Lists (listes déroulantes statuts_audit, types_exigence)

4. SYNTHÈSE DES LIENS

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des liens d'interconnexion entre les feuilles du classeur D30. Pour chaque feuille, il indique le nombre de formules VLOOKUP vers F01, le nombre de listes déroulantes alimentées par F02, le nombre de formules de calcul interne et le nombre de règles de mise en forme conditionnelle estimées. Cette synthèse permet d'identifier rapidement les feuilles les plus interconnectées et celles qui nécessitent une attention particulière lors des mises à jour.

Feuille	VLOOKUP F01	LD F02	Formules internes	Total	MFC est.
F01 - Donnés Expatriés	0	4	0	0	0
F02 - Lists	0	0	0	0	0
F03 - Tableau de Bord	0	0	0	0	6
F04 - Contrats Expat.	110	2	220	330	3
F05 - Visas et Permis	110	2	220	330	4
F06 - Indemnités Expat.	110	2	220	330	3
F07 - Logement Expatriés	110	1	220	330	3
F08 - Scolarité Enfants	110	1	220	330	3
F09 - Fiscalité Transfront.	110	1	220	330	3
F10 - Préparation Départ	0	1	110	110	2
F11 - Suivi Médico-Social	0	1	110	110	2
F12 - Réintégration	0	1	110	110	2
F13 - Budget Mobilité	0	2	440	440	4
F14 - Matrice Pays x Poste	0	1	110	110	2
F15 - Historique Missions	110	2	110	220	3
F16 - Calendrier Mobilité	110	2	220	330	4
F17 - TdB Financ. Expat.	0	0	440	440	4
F18 - Indic. Performance	110	1	220	330	3
F19 - Risques Pays	0	1	110	110	4
F20 - Conformité Réglement.	110	2	110	220	3
F21 - Exigences d'Audit	110	2	110	220	3
TOTAL	1 320	29	3 425	4 745	60

L'analyse de cette synthèse révèle que les VLOOKUP vers F01 représentent 1320 formules sur 4745, soit 28% du total. Les listes déroulantes de F02 touchent 19 feuilles avec 29 listes distinctes. Les formules de calcul interne (IF, SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, SUM) constituent le gros du volume avec 3425 formules, soit 72% du total. Les feuilles F13 et F17 sont les plus denses avec 440 formules chacune, suivies de F04 à F09 et F16 avec 330 formules. Les mises en forme conditionnelles (MFC) sont estimées à 60 règles au total, principalement pour les alertes de couleur sur les statuts et les seuils d'alerte.

5. RECOMMANDATIONS POUR LA MAINTENANCE

La maintenance d'un classeur de cette complexité (21 onglets, 4745 formules) requiert une discipline rigoureuse et le respect de bonnes pratiques. Les recommandations ci-dessous visent à préserver la cohérence des données, à faciliter les évolutions futures et à minimiser les risques d'erreur. Elles s'adressent à l'équipe RH responsable de la gestion des expatriés ainsi qu'aux administrateurs du système d'information.

5.1 Protection du hub central F01

La feuille F01 étant la source de données pour 12 autres feuilles via VLOOKUP, toute modification intempestive peut entraîner des erreurs en cascade dans tout le classeur. Il est impératif de protéger les cellules contenant les formules et les en-têtes de F01 en utilisant la fonction de protection de feuille d'Excel avec un mot de passe. Seules les cellules de saisie (données des expatriés) doivent rester déverrouillées. De plus, toute modification de la structure de F01 (ajout ou suppression de colonnes) doit être accompagnée d'une mise à jour systématique des plages de recherche dans toutes les formules VLOOKUP des feuilles connectées.

5.2 Gestion des listes de référence F02

Les 27 listes de référence de F02 alimentent les listes déroulantes de 19 feuilles. L'ajout d'une nouvelle valeur dans une liste F02 se répercute automatiquement dans toutes les listes déroulantes correspondantes. Cependant, la suppression d'une valeur déjà utilisée dans les feuilles de saisie créera des incohérences. Il est recommandé de ne jamais supprimer une valeur de F02, mais plutôt de la marquer comme inactive et de l'archiver en bas de la liste. Les plages nommées doivent être vérifiées périodiquement pour s'assurer qu'elles couvrent bien l'ensemble des valeurs actives de chaque liste.

5.3 Audit régulier des formules

Avec 4745 formules, le risque d'erreur de référence ou de calcul est non négligeable. Un audit trimestriel des formules est recommandé, incluant la vérification des plages VLOOKUP, la validation des formules IF/IFERROR et le contrôle des résultats des fonctions d'agrégation conditionnelle. L'outil 'Vérification des erreurs' d'Excel doit être exécuté mensuellement, et tout résultat #REF!, #N/A ou #VALUE! doit être investigué et corrigé immédiatement. Les formules des feuilles F13 et F17 (à 440 formules chacune) doivent faire l'objet d'une attention particulière car elles concentrent les calculs financiers les plus critiques.

5.4 Documentation des modifications

Chaque modification du classeur (ajout de feuille, modification de formule, ajout de colonne) doit être documentée dans un registre des modifications. Ce registre doit indiquer la date de la modification, l'auteur, la feuille concernée, la nature de la modification et l'impact sur les autres feuilles. Cette traçabilité est essentielle pour la gestion des versions et pour la formation des nouveaux utilisateurs. Le présent document PDF doit être mis à jour à chaque modification structurelle du classeur afin de maintenir la documentation technique à jour.

5.5 Gestion des échéances et alertes

Les feuilles F16 (Calendrier de Mobilité) et F05 (Visas et Permis) utilisent des formules IF avec la fonction TODAY() pour générer des alertes automatiques. Ces formules sont dynamiques et se recalculent à chaque ouverture du fichier. Il est important de vérifier régulièrement que les alertes fonctionnent correctement et que les seuils (30 jours pour URGENT, 90 jours pour Bientôt) sont adaptés aux besoins opérationnels. Une revue hebdomadaire des alertes EXPIRÉ et URGENT doit être institutionnalisée dans le processus de gestion des expatriés.

En suivant ces recommandations, l'équipe RH pourra maintenir la fiabilité et la performance du classeur D30 sur le long terme. L'architecture en étoile, bien que simple dans son principe, nécessite une vigilance constante pour préserver l'intégrité des données et la cohérence des calculs. La documentation technique (dont ce PDF fait partie) est un pilier essentiel de cette démarche qualité.